UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Nombre: **Lezly Martinez** Fecha: **23 de octubre de 2026**
Curso: **Fisica computacional I** Docente: **Daniel Torres**

Análisis Estructural y Espectral de un Pozo de Potencial Asimétrico

Optimización numérica, búsqueda de mínimos y expansión en series de Fourier

1. Objetivos

Integrar métodos numéricos de optimización unidimensional y de análisis espectral para caracterizar una partícula confinada en el potencial de Lennard-Jones. En concreto:

- **Parte A:** hallar el punto de corte x_0, el mínimo $x_{\text{mín}}$, la fuerza en el equilibrio y los puntos de retorno clásicos.
- **Parte B:** periodizar el potencial en [0,8, 3,8], calcular sus coeficientes de Fourier con la regla de Simpson 1/3, reconstruirlo con distinto número de armónicos y analizar el fenómeno de Gibbs.

Todos los algoritmos se programaron manualmente en Python; solo se usó `numpy` (arreglos) y `matplotlib` (gráficas).

2. Marco teórico

2.1. Potencial de Lennard-Jones

En unidades reducidas ($\varepsilon = \sigma = 1$):

$$V(x) = x^{-12} - x^{-6}, \qquad x > 0. \tag{1}$$

Analíticamente, $V(x_0) = 0$ en $x_0 = 1$; el mínimo está en $x_{\text{mín}} = 2^{1/6} \approx 1{,}12246$ con $V_{\text{mín}} = -1/4$. Para una energía E, los puntos de retorno cumplen $V(x) = E$. Con $u = x^{-6}$ queda $u^2 - u - E = 0$, es decir

$$x = \left[\frac{1 \pm \sqrt{1 + 4E}}{2}\right]^{-1/6}, \tag{2}$$

que solo tiene solución real si $E \geq -1/4$.

2.2. Series de Fourier periodizada

Sobre un intervalo de longitud L ($L = 3$, $x \in [x_a, x_a + L]$ con $x_a = 0{,}8$):

$$V_p(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} \left[a_n \cos\frac{2\pi n x}{L} + b_n \sin\frac{2\pi n x}{L}\right], \tag{3}$$

$$a_n = \frac{2}{L}\int_{x_a}^{x_a+L} V(x)\cos\frac{2\pi n x}{L}\,dx, \qquad b_n = \frac{2}{L}\int_{x_a}^{x_a+L} V(x)\sin\frac{2\pi n x}{L}\,dx. \tag{4}$$

3. Metodología

- **Bisección:** se parte de $[a, b]$ con cambio de signo; en cada paso se evalúa el punto medio c y se conserva el semiintervalo donde cambia el signo. El error se reduce a la mitad por iteración (convergencia lineal). Se usó para $V(x_0) = 0$ y para los puntos de retorno.
- **Newton-Raphson:** $x_{k+1} = x_k - V(x_k)/V'(x_k)$, solo para comparar su eficiencia con la bisección.
- **Búsqueda dorada:** reduce el intervalo $[1, 2]$ con la razón áurea $r = (\sqrt{5} - 1)/2$ para localizar el mínimo de V sin usar derivadas.
- **Diferencias finitas centradas:** $F(x) = -\dfrac{V(x+h) - V(x-h)}{2h}$, con $h = 10^{-5}$.
- **Simpson 1/3 compuesta:** $\displaystyle\int_a^b f\,dx \approx \frac{h}{3}\Big[f_0 + 4\sum f_{\text{impar}} + 2\sum f_{\text{par}} + f_M\Big]$, con $M = 6000$ subintervalos (par). Se calcularon a_n, b_n hasta $n = 50$.

4. Resultados de la Parte A

Magnitud	**Resultado numérico**	**Valor exacto**
x_0 (bisección)	1.00000000	1
$x_{\text{mín}}$ (búsqueda dorada)	1.12246205	$2^{1/6} = 1{,}12246205$
$V(x_{\text{mín}})$	$-0{,}25000000$	$-1/4$
$F(x_{\text{mín}})$ (dif. centradas)	$\approx -1 \times 10^{-8}$	0
$F(1{,}0)$ (comprobación)	6.000000	6

Tabla 1: Resultados de la Parte A.

Puntos de retorno. Para $E = -0{,}5$ **no existen puntos de retorno**: el fondo del pozo está en $V_{\text{mín}} = -0{,}25$, de modo que $E < V_{\text{mín}}$ y la ecuación $V(x) = E$ no tiene solución real (discriminante $1 + 4E < 0$). El programa lo detecta y lo informa. Para poder ilustrar el concepto se tomó además $E = -0{,}2$, con resultados

$$x_1 = 1{,}055398, \qquad x_2 = 1{,}239021, \tag{5}$$

que coinciden con la fórmula analítica de la sección 2.1. Obsérvese que x_1 y x_2 no equidistan de $x_{\text{mín}}$: $x_{\text{mín}} - x_1 = 0{,}0669$ y $x_2 - x_{\text{mín}} = 0{,}1166$, reflejo de la asimetría del pozo.

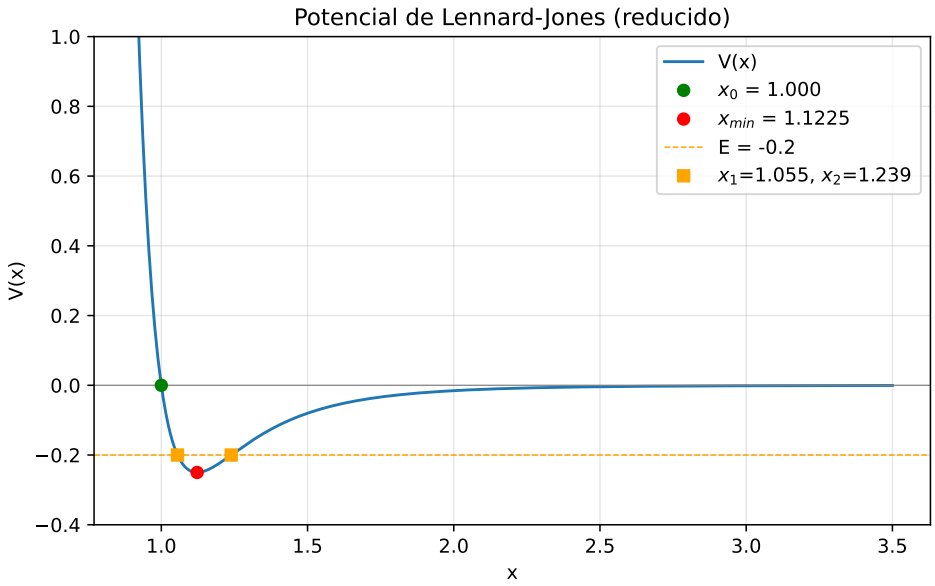


Figura 1: Potencial de Lennard-Jones con x_0, $x_{\text{mín}}$ y los puntos de retorno para $E = -0{,}2$.

5. Resultados de la Parte B

5.1. Coeficientes de Fourier

La Tabla 2 muestra los coeficientes para $n = 0, \ldots, 20$ (con $b_0 = 0$). Los coeficientes decaen lentamente, aproximadamente como $1/n$.

n	a_n	b_n	n	a_n	b_n
0	0.298815	0.000000	11	0.220682	0.118629
1	−0,017779	0.340457	12	−0,141263	0.189299
2	−0,362213	−0,105200	13	−0,157980	−0,157550
3	0.197617	−0,330983	14	0.168378	−0,127469
4	0.268049	0.265453	15	0.098268	0.174541
5	−0,304572	0.193831	16	−0,176736	0.070717
6	−0,120529	−0,319609	17	−0,045036	−0,175572
7	0.316842	−0,054142	18	0.171581	−0,021362
8	−0,002984	0.301819	19	−0,000225	0.165228
9	−0,278840	−0,050425	20	−0,156922	−0,019692
10	0.088680	−0,251050			

Tabla 2: Coeficientes de Fourier calculados con Simpson 1/3.

5.2. Reconstrucción

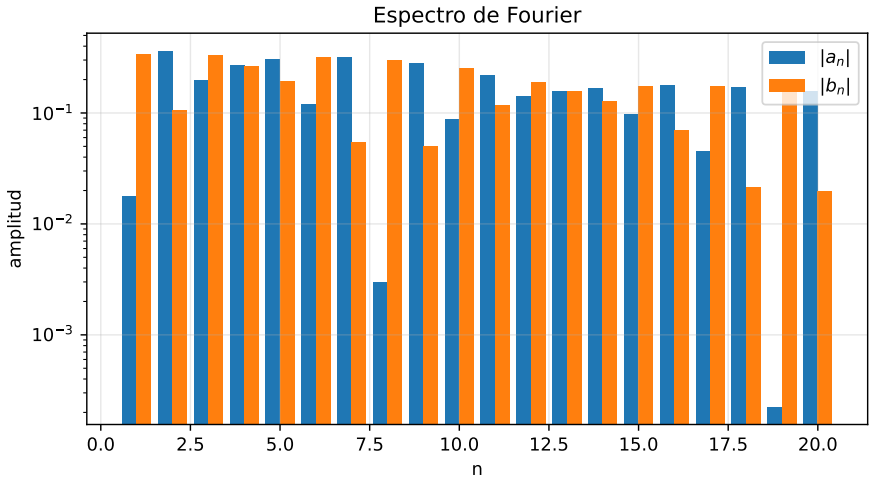


Figura 2: Espectro de Fourier: $|a_n|$ y $|b_n|$ en función de n (escala logarítmica).

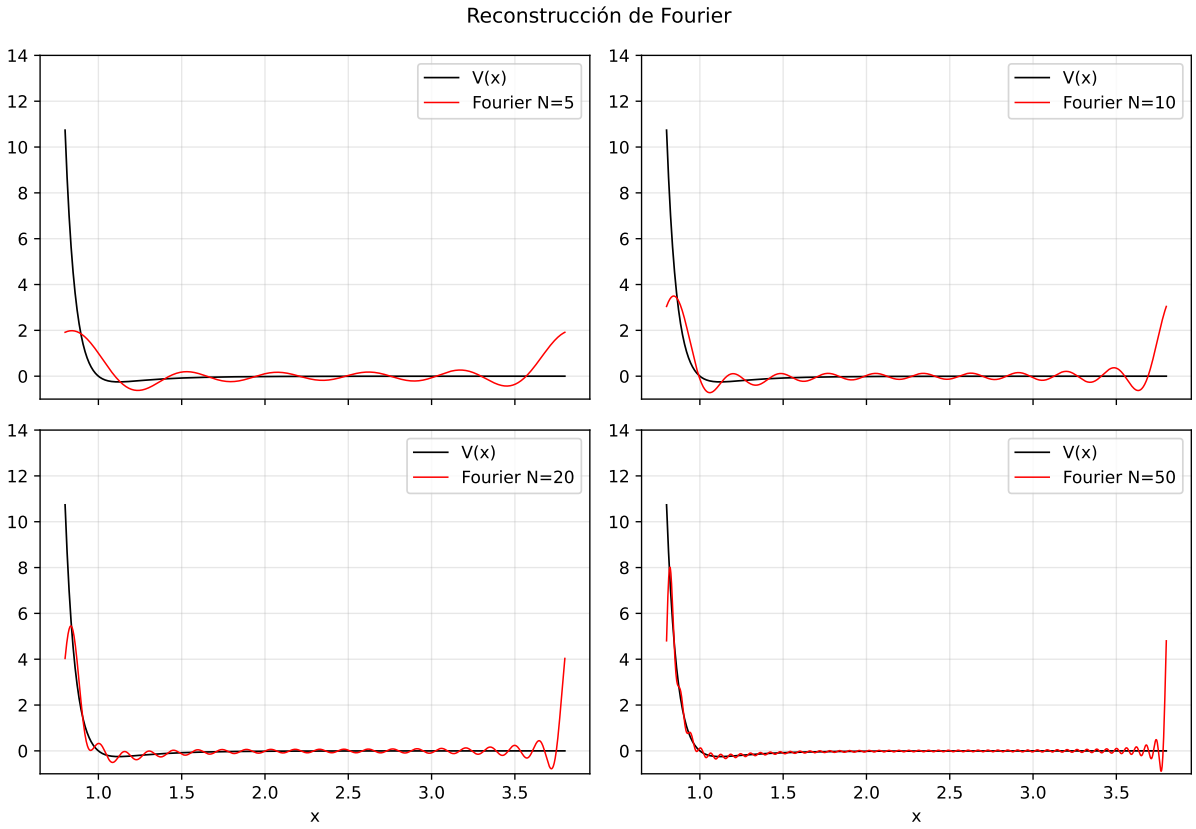


Figura 3: Aproximación $V_p(x)$ con $N = 5, 10, 20, 50$ armónicos frente a $V(x)$.

5.3. Convergencia y fenómeno de Gibbs

Al periodizar, el valor en $x = 3{,}8$ ($V \approx -3 \times 10^{-4}$) se pega con el de $x = 0{,}8$ ($V \approx 10{,}74$), generando un salto de $\Delta = 10{,}74$. En el borde la serie converge a la media de ambos lados, $\approx 5{,}37$.

N	Error máx. (todo el intervalo)	Error máx. en $[1{,}0, 3{,}5]$	Sobreimpulso/Δ
5	8.8223	1.0030	0.040
10	7.6934	0.5184	0.058
20	6.7034	0.3607	0.073
50	5.9343	0.1562	0.083

Tabla 3: Error absoluto máximo $|V_p - V|$ y sobreimpulso relativo al salto.

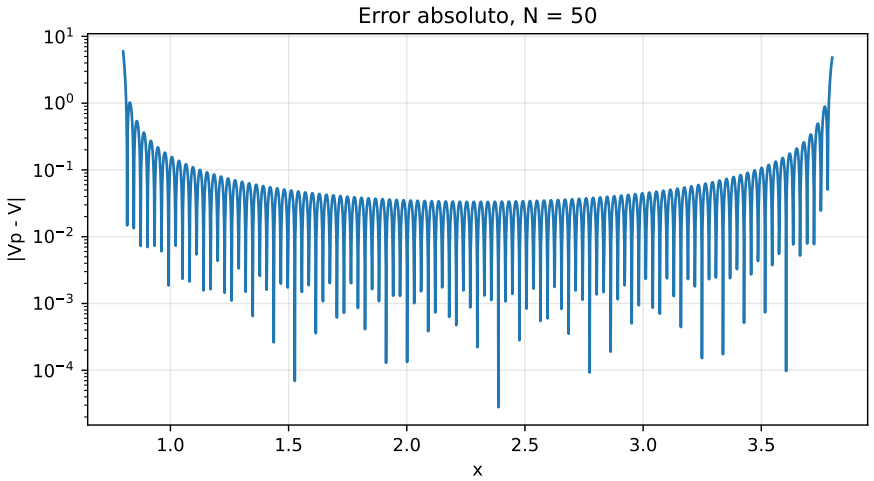


Figura 4: Error absoluto $|V_p - V|$ para $N = 50$ (escala logarítmica).

6. Análisis físico

Asimetría del pozo. La pared repulsiva (x^{-12}) es muy empinada, mientras que la cola atractiva (x^{-6}) decae suavemente. Por eso los puntos de retorno no son simétricos respecto a $x_{\text{mín}}$ (sección 4) y el potencial se aparta rápidamente de la parábola $\frac{1}{2}k(x - x_{\text{mín}})^2$ al aumentar la energía.

Armónicos superiores. El espectro (Fig. 2) no se extingue en pocos modos: $|a_n|$ y $|b_n|$ siguen siendo del orden de 0,15–0,3 hasta $n = 20$. Hay dos causas: (i) la fuerte asimetría del pozo, que exige muchos armónicos y mezcla senos y cosenos (ningún b_n es nulo), y (ii) el salto de periodización, que impone un decaimiento tipo $1/n$.

Convergencia espectral. Lejos de los bordes el error baja con N (de 1.00 con $N = 5$ a 0.16 con $N = 50$, Tabla 3). En cambio, el error máximo total apenas disminuye (8.82 $\to$ 5.93), porque queda dominado por el borde, donde la serie converge a la media del salto y no al valor de V. El sobreimpulso crece hacia $\approx 9\,\%$ del salto ($\approx 0{,}96$) y se estrecha, pero no desaparece.

7. Preguntas de discusión

1. Eficiencia metodológica (bisección vs. Newton-Raphson para x_0). Con tolerancia 10^{-10}, la bisección necesitó 32 iteraciones (34 evaluaciones de función); Newton, partiendo de $x = 0{,}9$, solo 7 iteraciones (14 evaluaciones, contando V y V'). La bisección converge linealmente: el número de pasos es $\lceil \log_2((b-a)/\text{tol}) \rceil$ y siempre converge si hay cambio de signo. Newton converge cuadráticamente (duplica aproximadamente los dígitos correctos por paso) pero requiere V' y una buena semilla, pues puede divergir.

2. Asimetría y armónicos. Un pozo casi armónico es simétrico respecto a su mínimo: periodizado con el mínimo en el centro es una función par, de modo que $b_n \approx 0$ y solo aparecen cosenos, con pocos armónicos relevantes (la parábola periodizada es continua y su coeficiente decae como $1/n^2$). El pozo de Lennard-Jones, en cambio, es fuertemente asimétrico: carece de simetría par o impar, por lo que aparecen a_n y b_n a la vez, y la pared x^{-12} aporta contenido de alta frecuencia, de modo que el espectro se extiende a muchos armónicos.

3. Discontinuidades de borde. Al truncar en $x = 0{,}8$ y repetir el intervalo periódicamente, el potencial pasa de ≈ 0 en $x = 3{,}8$ a $10{,}74$ en $x = 0{,}8$: aparece una discontinuidad de salto. Una suma finita de funciones continuas no puede reproducirla; cerca del salto la serie oscila y supera el valor real en $\approx \frac{1}{\pi}\mathrm{Si}(\pi) - \frac{1}{2} \approx 8{,}95\,\%$ del salto (el fenómeno de Gibbs), sin que ese sobreimpulso desaparezca al aumentar N. Para $N = 50$, el error absoluto máximo es

$$\max |V_p - V| = 5{,}93, \tag{6}$$

situado en el borde del intervalo (donde la serie vale $\approx 5{,}37$ frente a $V(0{,}8) = 10{,}74$); en $[1{,}0, 3{,}5]$ el máximo es solo $0{,}156$.

8. Conclusiones

- Se obtuvieron $x_0 = 1$, $x_{\mín} = 2^{1/6}$, $V_{\mín} = -1/4$ y $F(x_{\mín}) \approx 0$, en acuerdo con los valores analíticos.
- Para $E = -0{,}5$ no hay movimiento clásico acotado, ya que $E < V_{\mín}$; con $E = -0{,}2$ los puntos de retorno son asimétricos respecto al mínimo.
- Newton requiere menos evaluaciones que la bisección, que a cambio es más robusta.
- La serie de Fourier del potencial periodizado converge lentamente ($\sim 1/n$) por el salto de borde y la asimetría; el fenómeno de Gibbs limita el error máximo a $\approx 5{,}9$ aun con $N = 50$.

A. Código fuente

El código completo (Python) se incluye a continuación.

```
"""
F sica Computacional - Lennard-Jones (12-6) y serie de Fourier periodizada
Parte A: bisecci n, b squeda dorada, diferencias finitas, puntos de retorno
Parte B: coeficientes por Simpson 1/3, reconstrucci n, Gibbs y error
Solo numpy (arreglos) y matplotlib (gr ficas).
"""
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ---------------------------------------------------------------- par metros
e = 1
s = 1

def potencial(x):
    return e * ((s / x)**12 - (s / x)**6)

def dpotencial(x):                    # derivada anal tica (solo para Newton)
    return e * (-12 * s**12 / x**13 + 6 * s**6 / x**7)


# ---------------------------------------------------------------- algoritmos
```

```python
def biseccion(f, a, b, tol=1e-8, itmax=10000):
    """Devuelve (raíz, iteraciones, evaluaciones de f)."""
    fa, fb = f(a), f(b)
    nev = 2
    if fa * fb > 0:
        raise ValueError("No hay cambio de signo en [a, b]")
    for i in range(1, itmax + 1):
        c = (a + b) / 2
        fc = f(c); nev += 1
        if fa * fc < 0:
            b = c
        else:
            a, fa = c, fc
        if (b - a) / 2 < tol:
            break
    return (a + b) / 2, i, nev


def newton(f, df, x, tol=1e-8, itmax=100):
    nev = 0
    for i in range(1, itmax + 1):
        xn = x - f(x) / df(x); nev += 2
        if abs(xn - x) < tol:
            return xn, i, nev
        x = xn
    return x, itmax, nev


def dorada(f, a, b, tol=1e-10):
    """Búsqueda dorada: mínimo de f en [a, b]."""
    r = (np.sqrt(5) - 1) / 2
    c, d = b - r * (b - a), a + r * (b - a)
    fc, fd = f(c), f(d)
    it = 0
    while abs(b - a) > tol:
        if fc < fd:
            b, d, fd = d, c, fc
            c = b - r * (b - a); fc = f(c)
        else:
            a, c, fc = c, d, fd
            d = a + r * (b - a); fd = f(d)
        it += 1
    return (a + b) / 2, it


def fuerza(x, h=1e-5):
    """F = -dV/dx por diferencias finitas centradas."""
    return -(potencial(x + h) - potencial(x - h)) / (2 * h)


def simpson(y, h):
    """Simpson 1/3 compuesto (n subintervalos, n par)."""
    assert (len(y) - 1) % 2 == 0
    return h / 3 * (y[0] + y[-1] + 4 * y[1:-1:2].sum() + 2 * y[2:-1:2].sum())


# ============================================================ PARTE A
print("=" * 55, "\nPARTE A\n", "=" * 55, sep="")

# A1. Punto de corte
x0, it, nev = biseccion(potencial, 0.8, 1.5)
print(f"x0   = {x0:.8f}  (exacto 1)  [{it} it, {nev} evals]")
```

```
84
85 # A2. M nimo (dorada)
86 xmin, itd = dorada(potencial, 1.0, 2.0)
87 Vmin = potencial(xmin)
88 print(f"xmin = {xmin:.8f}  (exacto {2**(1/6):.8f})  [{itd} it]")
89 print(f"Vmin = {Vmin:.8f}  (exacto -0.25)")
90
91 # A3. Fuerza en xmin (y chequeo en x=1)
92 print(f"F(xmin) = {fuerza(xmin):.3e}   F(1.0) = {fuerza(1.0):.6f} (anal tica 6)")
93
94 # A4. Puntos de retorno
95 def puntos_retorno(E):
96     if E < Vmin:
97         return None                      # E por debajo del fondo del pozo
98     g = lambda x: potencial(x) - E
99     x1 = biseccion(g, 0.8, xmin)[0]
100    x2 = biseccion(g, xmin, 50.0)[0]
101    return x1, x2
102
103 for E in (-0.5, -0.2):
104    pr = puntos_retorno(E)
105    if pr is None:
106        print(f"E = {E}: sin puntos de retorno (Vmin = {Vmin:.2f} > E)")
107    else:
108        print(f"E = {E}: x1 = {pr[0]:.6f}, x2 = {pr[1]:.6f}")
109
110 # Discusi n 1: bisecci n vs Newton
111 _, ib, nb = biseccion(potencial, 0.8, 1.5, tol=1e-10)
112 _, inw, nn = newton(potencial, dpotencial, 0.9, tol=1e-10)
113 print(f"\nBisecci n: {ib} it / {nb} evals | Newton: {inw} it / {nn} evals")
114
115 # Figura 1
116 xs = np.linspace(0.9, 3.5, 1000)
117 E = -0.2
118 x1, x2 = puntos_retorno(E)
119 plt.figure(figsize=(7, 4.5))
120 plt.plot(xs, potencial(xs), label="V(x)")
121 plt.axhline(0, color="gray", lw=0.6)
122 plt.plot(x0, 0, "go", label=f"$x_0$ = {x0:.3f}")
123 plt.plot(xmin, Vmin, "ro", label=f"$x_{{min}}$ = {xmin:.4f}")
124 plt.axhline(E, color="orange", ls="--", lw=0.8, label=f"E = {E}")
125 plt.plot([x1, x2], [E, E], "s", color="orange", label=f"$x_1$={x1:.3f}, $x_2$={x2:.3f}")
126 plt.ylim(-0.4, 1.0); plt.xlabel("x"); plt.ylabel("V(x)")
127 plt.title("Potencial de Lennard-Jones (reducido)")
128 plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3); plt.tight_layout()
129 plt.savefig("fig1_potencial.pdf"); plt.savefig("fig1_potencial.png", dpi=200)
130
131 # ============================================================ PARTE B
132 print("\n" + "=" * 55, "\nPARTE B\n", "=" * 55, sep="")
133
134 xa, L = 0.8, 3.0
135 NMAX = 50
136 M = 6000                                 # subintervalos de Simpson (par)
137 xg = np.linspace(xa, xa + L, M + 1)
138 hg = L / M
139 Vg = potencial(xg)
140
141 an = np.zeros(NMAX + 1)
142 bn = np.zeros(NMAX + 1)
143 for n in range(NMAX + 1):
144     k = 2 * np.pi * n / L
145     an[n] = 2 / L * simpson(Vg * np.cos(k * xg), hg)
```

```
    bn[n] = 2 / L * simpson(Vg * np.sin(k * xg), hg)

print(f"{'n':>3} {'a_n':>12} {'b_n':>12}")
for n in range(21):
    print(f"{n:>3} {an[n]:>12.6f} {bn[n]:>12.6f}")

def Vp(x, N):
    out = np.full_like(x, an[0] / 2)
    for n in range(1, N + 1):
        k = 2 * np.pi * n / L
        out += an[n] * np.cos(k * x) + bn[n] * np.sin(k * x)
    return out

# Figura 2: espectro
n_ = np.arange(1, 21)
plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.bar(n_ - 0.2, np.abs(an[1:21]), 0.4, label="$|a_n|$")
plt.bar(n_ + 0.2, np.abs(bn[1:21]), 0.4, label="$|b_n|$")
plt.yscale("log"); plt.xlabel("n"); plt.ylabel("amplitud")
plt.title("Espectro de Fourier"); plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig("fig2_espectro.pdf"); plt.savefig("fig2_espectro.png", dpi=200)

# Figura 3: reconstrucciones
xf = np.linspace(xa, xa + L, 3000)
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 7), sharex=True)
for ax, N in zip(axs.ravel(), (5, 10, 20, 50)):
    ax.plot(xf, potencial(xf), "k", lw=1, label="V(x)")
    ax.plot(xf, Vp(xf, N), "r", lw=0.9, label=f"Fourier N={N}")
    ax.set_ylim(-1, 14); ax.grid(alpha=0.3); ax.legend()
axs[1, 0].set_xlabel("x"); axs[1, 1].set_xlabel("x")
fig.suptitle("Reconstrucci n de Fourier")
plt.tight_layout()
plt.savefig("fig3_reconstruccion.pdf"); plt.savefig("fig3_reconstruccion.png", dpi=200)

# Gibbs y error
salto = potencial(xa) - potencial(xa + L)
print(f"\nSalto en la periodizaci n = {salto:.4f}")
print(f"Valor al que converge la serie en el borde = {(potencial(xa) + potencial(xa + L)) / 2:.4f}"
    )
print(f"{'N':>4} {'err m x total':>14} {'err m x [1.0,3.5]':>18} {'sobreimpulso/salto':>19}")
for N in (5, 10, 20, 50):
    rec = Vp(xf, N)
    err = np.abs(rec - potencial(xf))
    mid = (xf >= 1.0) & (xf <= 3.5)
    # sobreimpulso: cu nto pasa la serie del valor real justo dentro del borde x=3.8 (V~0)
    cerca = xf > xa + L - 0.5
    sobre = abs(rec[cerca].min() - potencial(xf[cerca])[rec[cerca].argmin()])
    print(f"{N:>4} {err.max():>14.4f} {err[mid].max():>18.4f} {sobre / salto:>19.3f}")

err50 = np.abs(Vp(xf, 50) - potencial(xf))
plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.semilogy(xf, err50)
plt.xlabel("x"); plt.ylabel("|Vp - V|"); plt.title("Error absoluto, N = 50")
plt.grid(alpha=0.3); plt.tight_layout()
plt.savefig("fig4_error_N50.pdf"); plt.savefig("fig4_error_N50.png", dpi=200)
print("\nFiguras guardadas.")
```

Código 1: `parte_AB.py`: implementación de las Partes A y B.